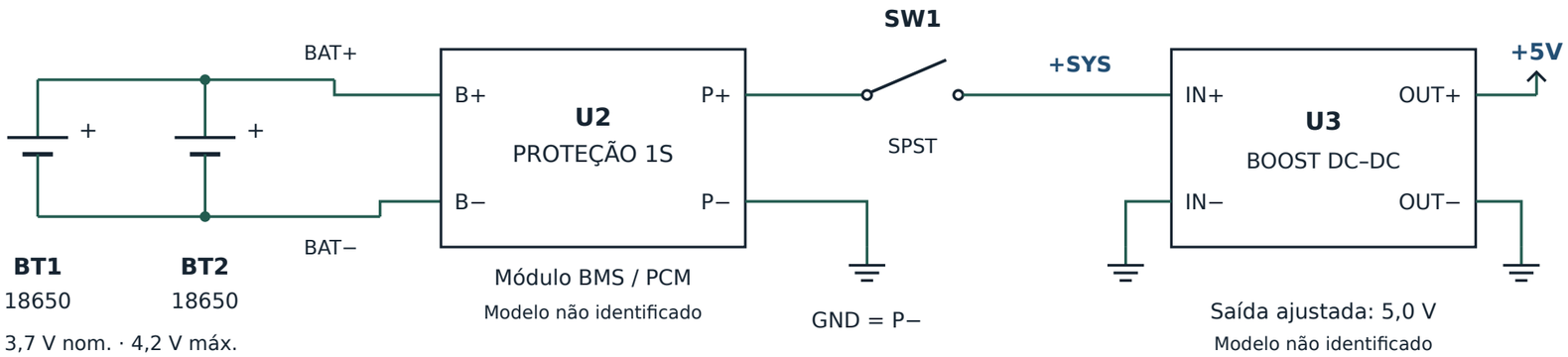
COLMEIA INTELIGENTE

Esquema elétrico de interligação • versão descrita no relatório final / firmware v2.8

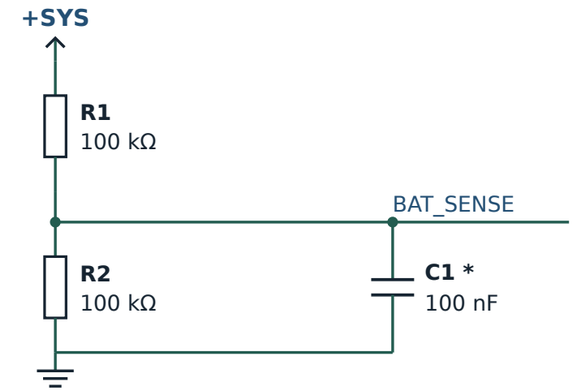
PIBIC · IFG

RECONSTRUÇÃO DOCUMENTAL · REV. A

01 ALIMENTAÇÃO — BATERIA 1S2P / SAÍDA REGULADA DE 5 V



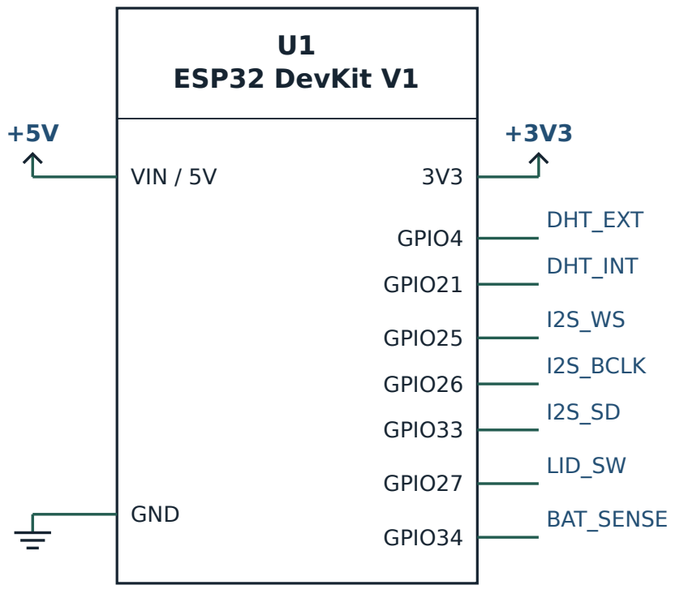
02 MEDIÇÃO DA BATERIA



V(BAT_SENSE) = V(+SYS) / 2

4,2 V na bateria → 2,1 V no GPIO34

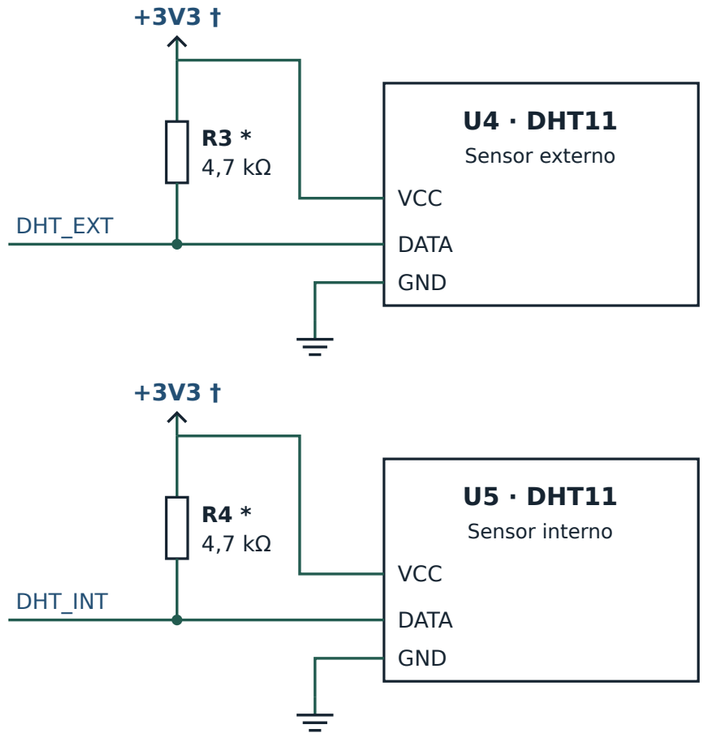
03 CONTROLE E AQUISIÇÃO



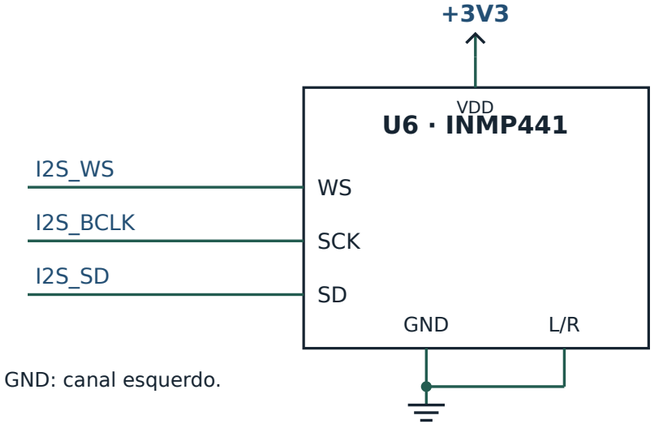
Terminais identificados pela serigrafia do DevKit.

GPIO34: entrada ADC · GPIO27: pull-up interno.

04 TEMPERATURA E UMIDADE



05 ÁUDIO DIGITAL I²S



L/R = GND: canal esquerdo.

06 DETECÇÃO DA TAMPA

Ímã próximo: contato fechado → GPIO27 em LOW.

NOTAS DE RECONSTRUÇÃO

1. Redes com o mesmo nome são eletricamente comuns; pontos indicam junções.
2. BAT− termina em B−. O retorno do circuito é P− (GND), após a proteção.
3. U1–U6 representam módulos; os circuitos internos não estão documentados.

* R3, R4 e C1: presentes nos desenhos anteriores; montagem final a confirmar.

† Alimentação dos DHT11 em 3,3 V herdada da documentação do circuito.
Confirmar tensão, pull-ups e ordem física dos terminais dos módulos instalados.
Pinagem de sinais e R1/R2 conferidos no relatório e no firmware v2.8.

DOCUMENTO	BASE DOCUMENTAL	REVISÃO / DATA	FORMATO / FOLHA
CI-EL-001 · Interligações elétricas do protótipo	Relatório final + firmware v2.8	A · 14/10/2026	A3 · 1/1 · sem escala